

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-03

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 17 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	2
2. Abordaje de la tesis.	2
2.1. Criterio de los futuros ingenieros.	2
3. Corroboración de los datos con el software.	3
3.1. Peor caso para cada material.	3
3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.	3
3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.	3
3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.	4
4. Reemplazo de estos materiales.	4
4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600.	4
4.2. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - aleación Ni-Fe-Cr Incoloy 801 envejecida.	5
4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero al carbono SAE/AISI 1095.	5
4.4. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Aleación Ni-Cr, INCONEL 706, recocido.	6
4.5. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - YS550	6
4.6. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - aleación de níquel.	7
5. Justificación matemática del cambio de material ferroso (Caso 1045):	8

Resumen

Analice, investigue e interprete el contenido del trabajo final de grado¹ asignado. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Requerimientos:

- Usando la herramienta on line <https://matweb.com/>, **proponer materiales ferrosos y no ferrosos² en reemplazo de** los materiales usados en el desarrollo del trabajo final de grado que cumplan con los mismos requerimientos.
- Verificar la selección de materiales realizada en el punto 1 mediante el empleo de diagramas de Ashby (software CESEDUPACK).
- Entrevistar al autor del trabajo final de grado, efectuar el registro videográfico y subir el video en YouTube. El enlace del video deberá registrarse en el informe.

¹Los TFG están disponible para su consulta en la biblioteca de la UTN FRVM.

²No ferrosos = no metálicos en general (cerámicos, polímeros, compuestos) y/o no ferrosos específicos (metales sin presencia de Fe en su composición).

1. Introducción.

A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo final de grado «Arado de cinceles» realizado por Ing. Schmidt Daniel e Ing. Perez Daniel. El mismo consiste en el diseño y construcción de un arado de cinceles para la labranza primaria del suelo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo para la siembra, favoreciendo la aireación y el drenaje del agua.

2. Abordaje de la tesis.

La tesis cuenta con varias piezas, la mayoría metálicas, donde tuvimos que hacer un registro de cada una de ellas, sus materiales y funciones. Luego, analizamos los requerimientos de cada pieza para poder proponer materiales alternativos que cumplan con las mismas funciones y condiciones de trabajo. Guiandonos por los diagramas de Ashby y matweb, pudimos seleccionar los materiales más adecuados para cada pieza.

A continuación, se detallan las piezas analizadas, sus materiales originales y los materiales propuestos como alternativas.

2.1. Criterio de los futuros ingenieros.

Nosotros como futuros ingenieros, hemos decidido tomar en cuenta varios factores que consideramos importantes a la hora de seleccionar un material para una pieza. Estos factores dependen de la función y condiciones de trabajo, ya que no podemos tomar en cuenta las mismas propiedades en el cincel que en la estructura del arado, por ejemplo.

Nos limitamos a definir ciertas propiedades que consideramos importantes para cada pieza, como ser: variables dimensionales, propiedades térmicas como el coeficiente de expansión térmica, propiedades mecánicas que no mencionaremos.

Entendemos que post-análisis y consulta las propiedades relevantes son:

■ Estructura arado:

- Módulo de Young. (E)
- Límite de fluencia. (σ_y)
- Coste.
- Densidad.

■ Bulonería:

En el caso de la bulonería las propiedades a considerar estarán relacionadas con la resistencia al corte principalmente ya que es la sollicitación predominante en este tipo de piezas.

- Módulo de corte. (G)
- Resistencia al corte. (τ_y)
- Coste.
- Densidad.

■ Cincel:

- Dureza.
- Tenacidad.
- Coste.
- Densidad.

Con el coste pasa algo curioso que merece la pena mencionar, ya que en el trabajo de grado no se especifica un coste máximo para cada pieza, por lo que nosotros hemos decidido tomar como referencia el coste del material original y buscar materiales alternativos que tengan un coste similar o menor, pero esto no es posible.

La mayoría de los aceros (ferrosos) tienen un coste muy similar, pero cuando buscamos materiales no ferrosos, el coste se dispara, por lo que en esos casos hemos decidido priorizar las propiedades mecánicas y la densidad por sobre el coste.

Como se puede apreciar en Figura 1, los materiales ferrosos tienen un coste mucho menor que los no ferrosos, por lo que en la mayoría de los casos hemos decidido quedarnos con materiales ferrosos. Y esos son los únicos que cumplen con nuestras exigencias de coste.

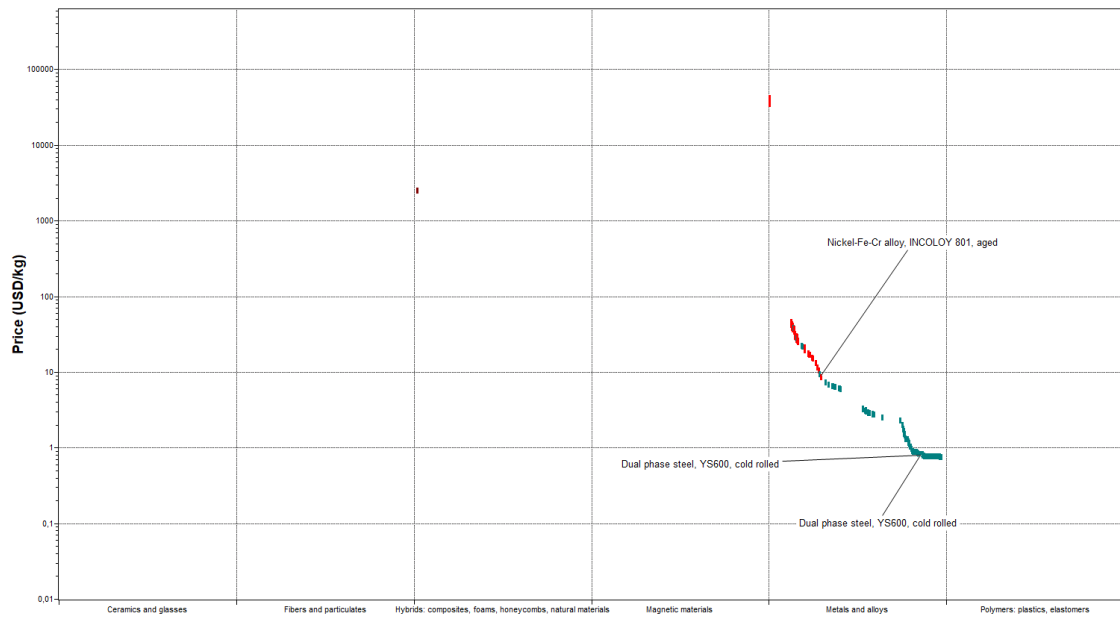


Figura 1: Costo de las distintas familias de materiales.

3. Corroboración de los datos con el software.

Ya que en el trabajo final de grado no se especificaban todos los requerimientos de las piezas ni la composición exacta (o la más cercana), nosotros supusimos el peor de los casos para cada material, ya que la mayoría de las piezas repite materiales.

3.1. Peor caso para cada material.

Para el peor caso de cada material, vamos a tomar valores que estén en CES Edupack, y no los que están en matweb, ya que en varios casos Matweb no tiene datos completos de todos los materiales, y en CES Edupack sí.

3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.

- Carbon Steel, AISI 1010, annealed.
 - $\sigma_y = 172$ MPa.
 - $E = 205$ GPa.
 - Dureza = 88 HV.
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,8 \text{ g/cm}^3 = 7800 \text{ kg/m}^3$.

3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.

Acá tenemos que hacer un alto, ya que en CES Edupack no se encuentra el acero SAE/AISI 1045, por lo que hemos decidido usar el SAE/AISI 1050, que es un acero con un contenido de carbono más alto, por lo que sus propiedades mecánicas son mejores.

- Carbon Steel, AISI 1050, oil quenched & tempered at 540 °C.
 - $\sigma_y = 520$ MPa.
 - $E = 208$ GPa.
 - Dureza = 240 HV.
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,8 \text{ g/cm}^3 = 7800 \text{ kg/m}^3$.

3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.

Con este acero pasa lo mismo que con el anterior, no se encuentra en CES Edupack, en el trabajo de grado aparece el SAE 9620; por lo que hemos decidido usar un acero aleado (SAE 94B30) con propiedades similares. Aquí vamos a tomar los datos del CES Edupack.

- Low alloy steel, AISI 94B30, oil quenched & tempered at 650 °C.
 - Dureza = 228 HV.
 - Tenacidad = 11 kJ/m².
 - Costo = 0,83 - 0,87 USD/kg.
 - Densidad³ = 7,8 g/cm³ = 7800 kg/m³.

4. Reemplazo de estos materiales.

Ahora procedemos a reemplazar los aceros que aparecen en la tesis por los que hemos seleccionado, justificando cada elección con los diagramas de Ashby.

4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600.

En el trabajo de grado aparece el SAE 1010, aquí tomamos los datos del CES Edupack y de AcerorMittal y encontramos el YS600, este acero es muy útil para piezas estructurales de automotores gracias a que tiene una resistencia a la tracción de 980 MPa como mínimo.

Otro buen candidato era el acero YS260 (por su costo, 0,74 - 0,77 USD/kg) pero sus propiedades mecánicas son mucho menores, por lo que optamos por el YS600.

- *Dual phase steel, YS600, cold rolled.*
 - Dureza = 290 - 323 HV.
 - Tenacidad = 26,8 - 53,1 kJ/m².
 - Costo = 0,81 - 0,85 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.

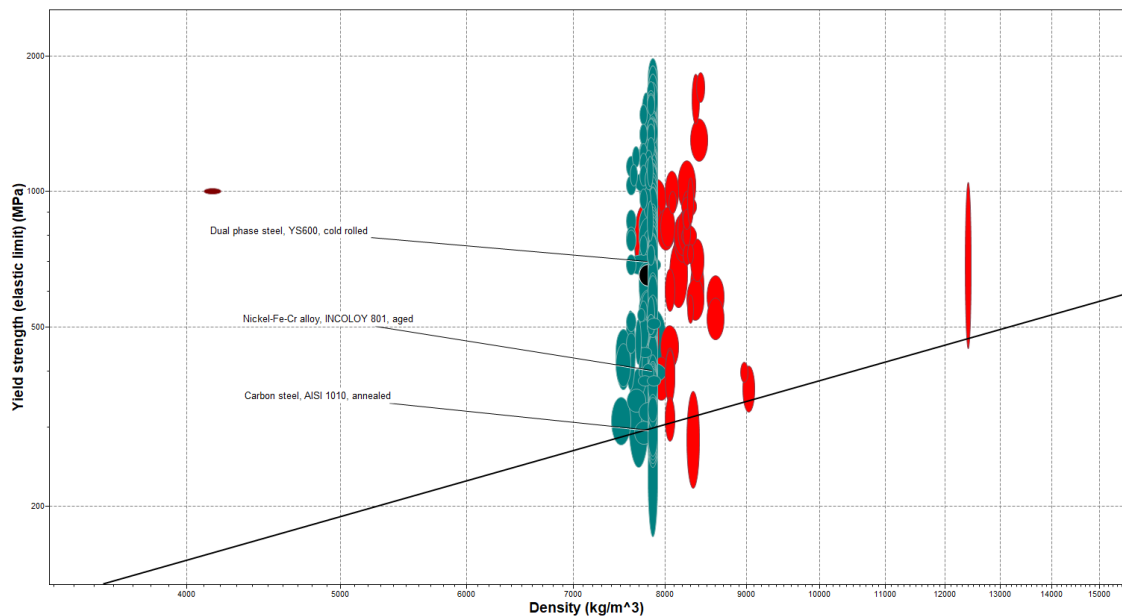


Figura 2: Diagrama de CES Edupack para la estructura.

Con esto corroboramos que el acero YS600 cumple con todas las expectativas mínimas, ya que tiene un precio parecido al SAE 1010, una densidad similar (como pasa en la mayoría de los aceros)

³Note que pusimos las mismas densidades en los 3 distintos aceros, esto no es coincidencia, ya que lo poco que varía es por el contenido de aleantes. A fines prácticos, hemos decidido que sea igual para todos ellos.

y mejores propiedades mecánicas.

4.2. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - aleación Ni-Fe-Cr Incoloy 801 envejecida.

Aunque esta aleación contiene Fe, es no ferrosa, ya que la base es el Ni, no el hierro. Con esto en mente, procedemos a mencionar las propiedades.

- *Nickel-Fe-Cr alloy, INCOLOY 801, aged.*
 - Dureza = 190 - 230 HV.
 - Tenacidad = 134 - 166 kJ/m².
 - Costo⁴ = 7,99 - 9,08 USD/kg.
 - Densidad = 7,85 - 8,05 g/cm³ = 7850 - 8050 kg/m³.

Viendo la Figura 1 y la Figura 2 se ve el porqué elegimos este material no ferroso, ya que cumple con las propiedades mecánicas y de densidad, pero su costo es mucho mayor (aunque el más bajo saliendo de los ferrosos), por lo que no es una opción viable económicamente hablando, pero si se busca un material no ferroso, esta es la mejor opción.

4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero al carbono SAE/AISI 1095.

En el trabajo de grado aparece el SAE 1045, aquí tomamos los datos del CES Edupack y como no se encuentra elegimos el AISI 1050 como parámetro. Como los bulones están sujetos a esfuerzos cortantes utilizamos el CES Edupack en el que minimizamos el costo y densidad y lo analizamos contra el módulo de corte y encontramos este acero especial que mantiene los valores de módulo de corte y nos ofrece una resistencia al corte mayor.

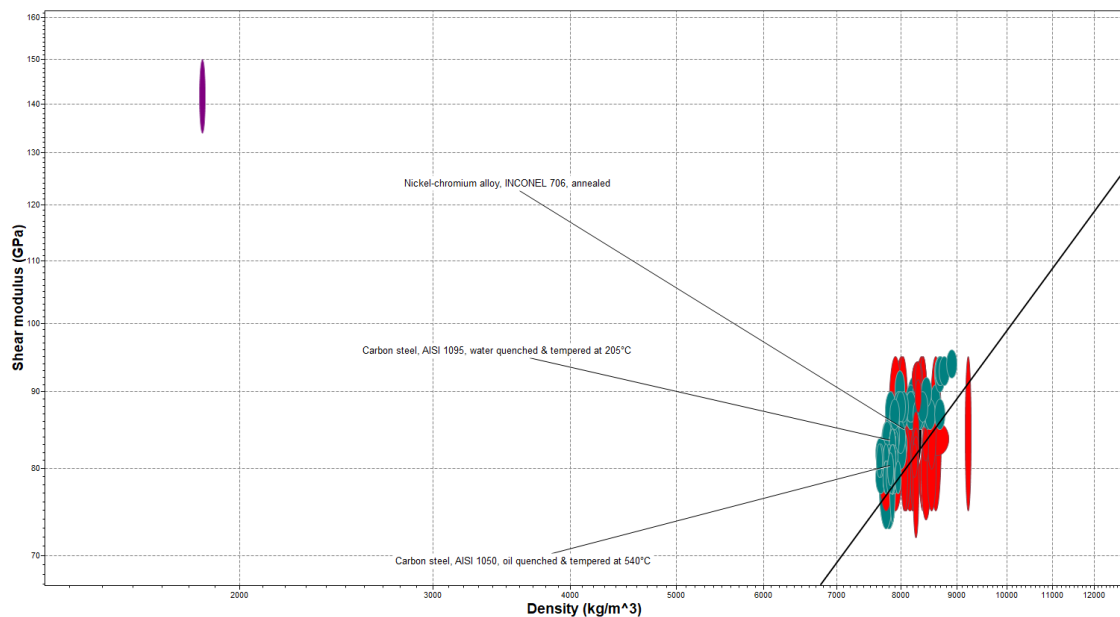


Figura 3: Diagrama de CES Edupack para bulonería.

- *Carbon steel, AISI 1095, water quenched & tempered at 205 °C.*
 - Dureza = 550 - 650 HV.
 - Tenacidad = 3,76 - 10,8 kJ/m².
 - Costo = 0,74 - 0,77 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.
 - Módulo de corte (Shear Modulus) = 77 - 84 GPa.
 - Resistencia a la tracción = 940 - 1160 MPa.

⁴Recordemos que el precio es el más bajo posible, para cumplir la consigna del trabajo.

4.4. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Aleación Ni-Cr, INCONEL 706, recocido.

Pasa lo mismo que con el caso de reemplazo del SAE 1010, esta aleación contiene Fe, pero es no ferroso, ya que la base es el Ni, no el hierro. Y a su vez, el costo (comparado con los ferrosos) es mucho mayor.

- *Nickel-chromium alloy, INCONEL 706, annealed.*
 - Dureza = 330 - 400 HV.
 - Tenacidad = 64,3 - 79,4 kJ/m².
 - Costo = 9,93 - 11,3 USD/kg.
 - Densidad = 8 - 8,15 g/cm³ = 8000 - 8150 kg/m³.
 - Módulo de corte (Shear Modulus) = 75 - 85 GPa.
 - Resistencia a la tracción = 900 - 1110 MPa.

En la Figura 3 se puede ver que esta aleación cumple con las propiedades mecánicas y de densidad, pero su costo es mucho mayor (aunque el más bajo saliendo de los ferrosos, Figura 4), por lo que no es una opción viable económicamente hablando, pero si se busca un material no ferroso, esta es la mejor opción.

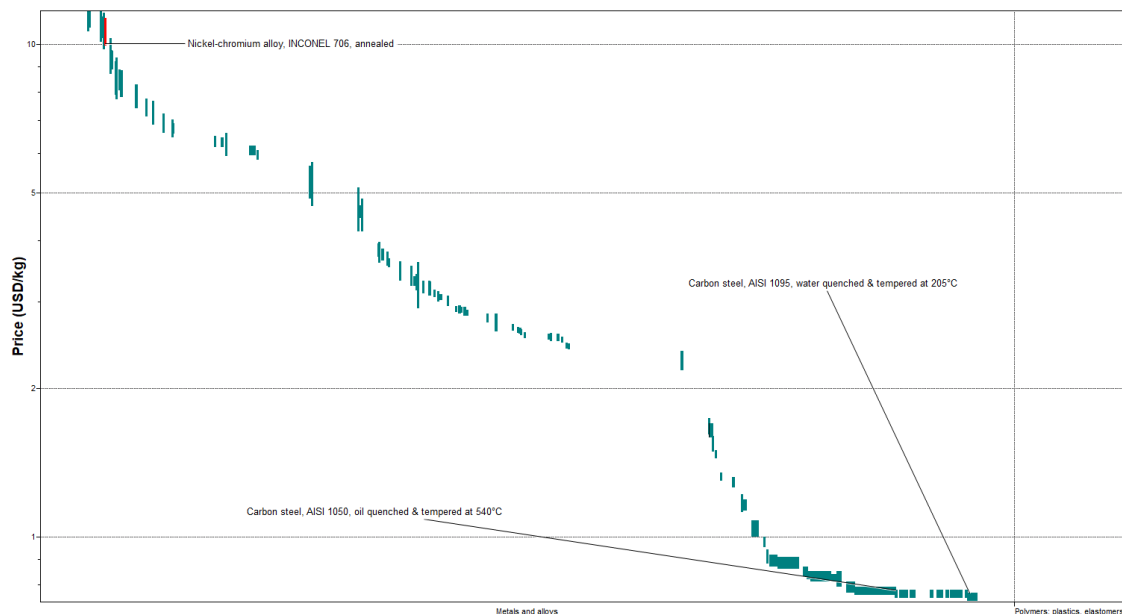


Figura 4: Diagrama de costo de aleaciones ferrosas y no ferrosas.

4.5. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - YS550

- *High strength low alloy steel, YS550, hot rolled.*
 - Dureza = 186 - 230 HV.
 - Tenacidad = 21,3 - 41,9 kJ/m².
 - Costo = 0,74 - 0,77 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.
 - Módulo flexor (Flexural Modulus) = 200 - 221 GPa.
 - Resistencia a la tracción = 600 - 760 MPa.

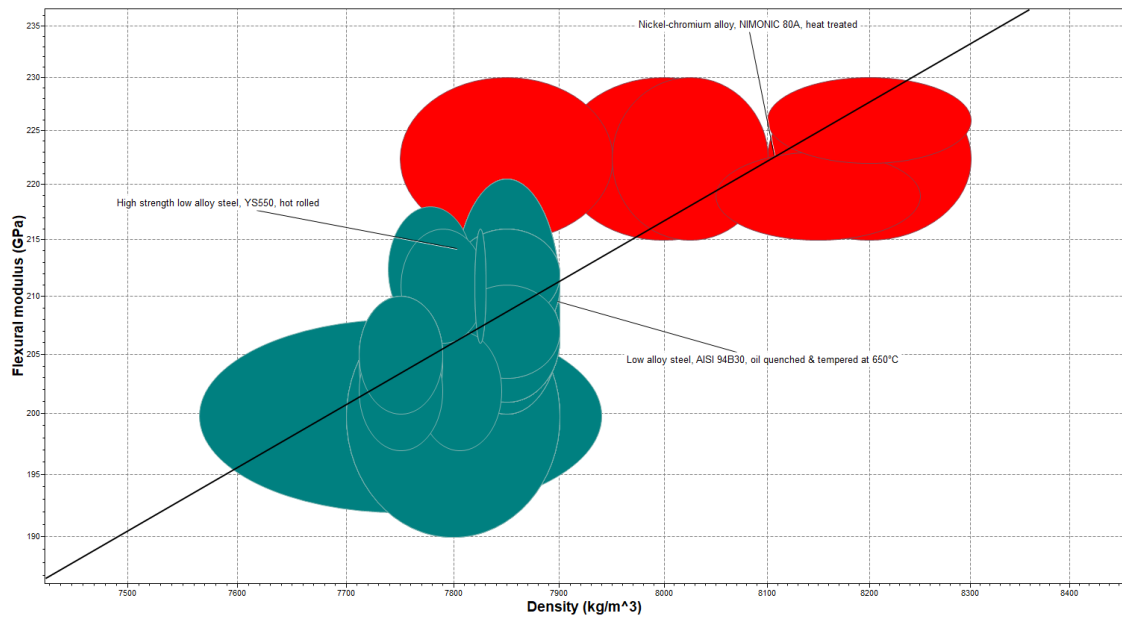


Figura 5: Diagrama de CES Edupack Para acero elegido para los cinceles.

4.6. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - aleación de níquel.

■ *Nickel-chromium alloy, NIMONIC 80A, heat treated.*

- Dureza = 300 - 380 HV.
- Tenacidad = 234 - 288 kJ/m².
- Costo = 16,4 - 18,7 USD/kg.
- Densidad = 8,05 - 8,25 g/cm³ = 8050 - 8250 kg/m³.
- Módulo flector (Flexural Modulus) = 215 - 223 GPa.
- Resistencia a la tracción = 900 - 1220 MPa.

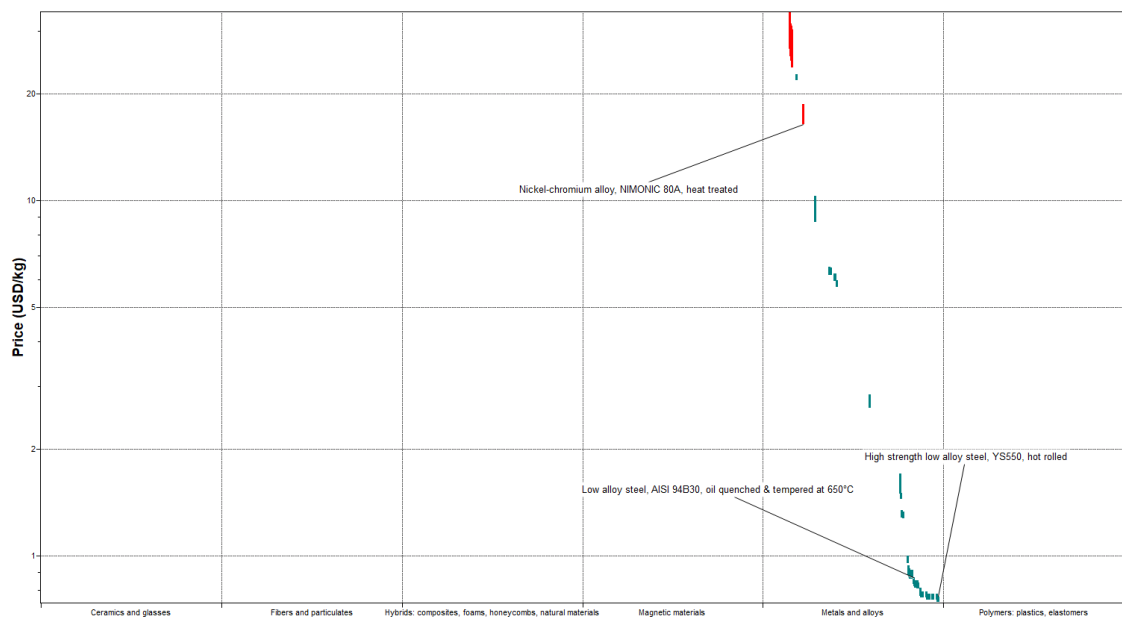


Figura 6: Diagrama de costo de aleaciones ferrosas y no ferrosas.

Como se ve, en la Figura 6 esta aleación vale bastante más, pero si nos fijamos en la Figura 5

no llega al nivel que el acero YS550, por lo que (aunque sea el no ferroso más barato) conviene usar el YS550, ya que las propiedades mecánicas son bastante mejores que la de la aleación de níquel.

5. Justificación matemática del cambio de material ferroso (Caso 1045):

Según el criterio de estimación de tresca, la resistencia al corte es aproximadamente igual al 60 por ciento de la resistencia a la tracción, entonces:

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot \sigma_{tracción} \quad (1)$$

Resistencia al corte del acero SAE/AISI 1050:

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 785 \text{ MPa} = 471 \text{ MPa} \quad (2)$$

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 970 \text{ MPa} = 582 \text{ MPa} \quad (3)$$

Resistencia al corte del acero 1095:

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1340 \text{ MPa} = 804 \text{ MPa} \quad (4)$$

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1640 \text{ MPa} = 984 \text{ MPa} \quad (5)$$

Resistencia al corte del INCONEL 706:

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1170 \text{ MPa} = 702 \text{ MPa} \quad (6)$$

$$\sigma_{corte} = 0,6 \cdot 1450 \text{ MPa} = 870 \text{ MPa} \quad (7)$$

6. Preguntas sobre el trabajo final de grado.

Por cuestiones personales de los creadores de la tesis no pudimos hacerle una entrevista, en contraparte le enviamos un documento con varias preguntas que nos surgieron al analizar su trabajo, y a continuación se muestran las preguntas y sus respuestas.

6.1. ¿Por qué decidieron diseñar unos arados de cinceles?

Porque era una máquina sencilla pero que se dimensionaba empíricamente.

6.2. ¿Era un tipo de máquina que se veía mucho en esa época acá en Argentina?

Era una máquina de uso común en esa época, pero ya se vislumbraba la aparición de la siembra directa.

6.3. ¿Intentaron hacer un diseño innovador o solo planeaban que funcionase bien?

Lo que busco es dimensionar la máquina con los elementos de cálculo disponibles en esa época porque las fábricas lo hacían a prueba y error.

6.4. ¿Con qué objetivo se hizo el proyecto de innovación o funcionalidad?

Hacer un dimensionamiento teórico de la máquina.

6.5. ¿Este tipo de máquina era necesaria o útil para la industria del momento?

Era el reemplazo del arado de rejas que ya estaba en desuso.

6.6. ¿En algún momento se utilizó el diseño?

No.

6.7. ¿Al hacer la selección de materiales que elementos, ya sea tablas, gráficos, fuentes de datos o programas, utilizaron para elegir o facilitar la elección?

Se hizo con las tablas de Acindar y se calculó por elementos finitos con un software muy sencillo de estructura de alambres existente en esa época, a pesar que ya aparecía SOLIDWORKS pero no estaba a nuestro alcance.

6.8. ¿Los materiales seleccionados eran de uso común de la zona o intentaron hacer una selección innovadora de los mismos? ¿Por qué se eligieron?

Sí eran los materiales usuales en esa época que se conseguían en cualquier proveedor de caños y perfiles.

6.9. ¿Cómo se diseñaron los planos, se utilizó algún programa o fue todo hecho de manera analógica?

Los planos se hicieron en AUTOCAD, 2D.

6.10. ¿Para hacer todos los cálculos, se utilizó algún programa?

Sí, un programa de que calculaba por medio de elementos finitos por estructura de alambres.

Programa de cálculo por el método de elementos finitos (**FEM**) orientado a **estructuras de alambres**, existente hacia 1988, y conocido como «**Analist**», era una de esas herramientas educativas que circulaban en disquetes y eran populares en escuelas de ingeniería civil.

6.11. ¿Después de un tiempo de haber terminado la tesis, encontró algún material que hubiera hecho un mejor trabajo que los previamente elegidos?

No.

6.12. ¿Cree que el diseño podría haber sido mejorado de alguna manera?

Estimo que ahora con los elementos de cálculo existentes y los nuevos materiales se podría mejorar el diseño.